

Fonctions affines : quelques exercices

Exercice 1 :

Les parents de Charlotte souhaitent l'inscrire dans le club d'équitation le plus proche de chez eux. Le club leur propose trois formules différentes :

- Formule A : 18 € la séance
- Formule B : 165 € par carte de 10 séances
- Formule C : Paiement d'une cotisation annuelle de 70 € plus 140 € par carte de 10 séances

- Quelle est la formule la plus avantageuse pour 7 séances ? pour 20 séances ?
- Charlotte désirant faire du cheval toute l'année, ses parents décident de comparer les formules B et C.
 - Soit x le nombre de cartes de 10 séances achetées.
 - Exprimer en fonction de x le coût $B(x)$ pour la famille si elle choisit la formule B.
 - Exprimer en fonction de x le coût $C(x)$ pour la famille si elle choisit la formule C.
 - A partir de combien de cartes achetées, la formule C devient-elle avantageuse ?

Exercice 2 :

Un particulier a des marchandises à faire transporter.

Un premier transporteur lui demande 460 € au départ et 3,50 € par kilomètre.

Un second transporteur lui demande 1 000 € au départ de 2 € par kilomètre.

Pour quelles distances à parcourir est-il plus avantageux de s'adresser au second transporteur ?

Exercice 3 :

Certaines sources d'énergie (hydrocarbures, nucléaires, charbon ...) posent des problèmes aux gouvernements des pays : effet de serre, stockage des déchets radioactifs, ...

Pour cette raison, les sources d'énergie renouvelables, ou énergies « bio » (énergie éolienne, énergie hydraulique, énergie solaire, géothermie, ...) se développent. Elles sont en effet inépuisables, propres et immédiatement disponibles.

En Nouvelle Calédonie, certains fournisseurs proposent de l'électricité « bio ». Une famille étudie deux tarifs d'électricité « bio » qui lui sont proposés.

	Tarif 1	Tarif 2
Abonnement mensuel (en CFP)	0	3 600
Prix par Kwh distribué (en CFP)	24	14

- Si la famille consomme 300 Kwh en un mois, calculer le coût pour le tarif 1, puis celui pour le tarif 2.
 - Si la famille consomme 450 Kwh en un mois, calculer le coût pour le tarif 1, puis celui pour le tarif 2.
- Sachant que la famille a payé 11 280 CFP pour le tarif 1 pour un mois, quelle est sa consommation en Kwh ?
- On note x le nombre de Kwh d'électricité « bio » consommé.

On note $T_1(x)$ (resp. $T_2(x)$) le coût de l'électricité consommé en un mois pour le tarif 1 (resp. tarif 2)

 - Exprimer $T_1(x)$ et $T_2(x)$ en fonction de x .
 - Dans repère orthogonal, représenter graphiquement les fonctions T_1 et T_2 .

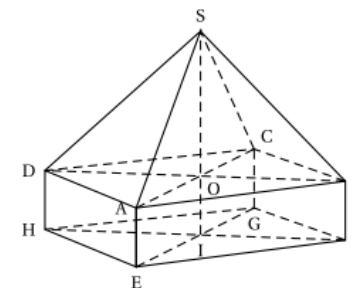
On prendra comme unités graphiques : sur l'axe des abscisses, 1 cm pour 50 Kwh
sur l'axe des ordonnées, 1 cm pour 500 CFP.
 - Graphiquement,
 - déterminer le coût pour 400 Kwh consommés, pour le tarif 1.
 - déterminer le nombre de Kwh consommés pour un coût de 10 600 CFP, pour le tarif 2.
 - trouver en fonction de sa consommation, le tarif le plus avantageux pour cette famille.

Exercice 4 :

Voici un solide constitué d'un parallélépipède surmonté d'une pyramide à base rectangulaire.

La hauteur totale du solide est : $SI = 12$ cm.

Le parallélépipède a pour longueur $EF = 10$ cm, pour largeur $HE = 6$ cm et pour hauteur $BF = x$.



Partie A

- Entre quelles valeurs x peut-il varier ?
- Exprimer le volume V_1 du parallélépipède en fonction de x .
- Exprimer le volume V_2 de la pyramide en fonction de x .
- Pour quelle valeur de x a-t-on $V_1 = V_2$?
- Pour quelles valeurs de x le volume de la pyramide est-il inférieur à 200 cm^3 ?

Partie B

- Dans un repère orthogonal (1 cm pour 1 sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 20 cm^3 sur l'axe des ordonnées), tracer les représentations graphiques des fonctions $f(x) = 60x$ et $g(x) = 240 - 20x$.
- Expliquer comment retrouver par lecture graphique les résultats des questions A4) et A5).

Exercice 5 :

Un viticulteur propose un de ses vins aux deux tarifs suivants :

- Tarif 1 : 7,50 € la bouteille, transport compris.
- Tarif 2 : 6 € la bouteille, mais avec un forfait de transport de 18 €.

- Remplir le tableau donné ci-dessous :

Nombre de bouteilles	1	5			15
Prix au tarif 1 en €	7,50			97,50	
Prix au tarif 2 en €		48	78		

- Exprimer le prix payé par le consommateur en fonction du nombre x de bouteilles achetées. Pour le tarif 1, le prix sera noté P_1 . Pour le tarif 2, le prix sera noté P_2 .
- Dans un repère orthogonal, tracer les représentations graphiques des fonctions P_1 et P_2 . On placera le repère dans le coin inférieur gauche de la feuille et on prendra les unités suivantes :
 - sur l'axe des abscisses : 1 cm représente 1 bouteille
 - sur l'axe des ordonnées : 1 cm représente 10 €.

Pour les question 4 et 5, on laissera sur le graphique les traits de construction utilisés pour faciliter la lecture.

- Répondre aux question suivantes en utilisant le graphique :
 - On veut acheter 6 bouteilles. Quel est le tarif de plus avantageux ?
 - On dispose de 70 €. Lequel des deux tarifs permet d'acheter le plus grand nombre de bouteilles ? Préciser le nombre de bouteilles.
- Utilisation du graphique et vérification par le calcul.
 - Déterminer graphiquement pour combien de bouteilles le prix de revient est identique, quel que soit le tarif choisi. Donner ce nombre de bouteilles. Quel est le prix correspondant ?
 - Vérifier ces deux derniers résultats par des calculs.